

高三数学自适应诊断测试卷

一、单项选择题

1. [0.8] (2024·全国·高三专题练习) 甲、乙两人解关于 x 的方程 $2^x + b \cdot 2^{-x} + c = 0$. 甲写错了常数 c , 得到的根为 $x = -2$ 或 $x = \log_2 \frac{17}{4}$, 乙写错了常数 b , 得到的根为 $x = 0$ 或 $x = 1$, 则原方程的根是

- A. $x = -2$ 或 $x = \log_2 3$ B. $x = -1$ 或 $x = 1$ C. $x = 0$ 或 $x = 2$ D. $x = -1$ 或 $x = 2$

【答案】 D

【解析】

2. [0.8] (2024·全国·高三专题练习) 下列结论中, 正确的是

- A. 设 $a > 0$, 则 $a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{4}} = a$ B. 若 $m^8 = 2$, 则 $m = \pm \sqrt[8]{2}$ C. 若 $a + a^{-1} = 3$, 则 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = \pm \sqrt{5}$ D. $\sqrt[4]{(2-\pi)^4} = 2 - \pi$

【答案】 B

【解析】对于 A, 根据分式指数幂的运算法则, 可得 $a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = a^1 = a$, 选项 A 错误; 对于 B, $m^8 = 2$, 故 $m = \pm \sqrt[8]{2}$, 选项 B 正确; 对于 C, $a + a^{-1} = 3$, $\left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 = a + a^{-1} + 2 = 3 + 2 = 5$, 因为 $a > 0$, 所以 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$, 选项 C 错误; 对于 D, $\sqrt[4]{(2-\pi)^4} = |2-\pi| = \pi - 2$, 选项 D 错误. 故选: B.

3. [0.8] (2024·海南省直辖县级单位·统考模拟预测) $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} =$

- A. 9 B. $\frac{1}{9}$ C. 3 D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】 B

【解析】 $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} = \left(\frac{3\sqrt{7}}{3^3}\right)^{\sqrt{7}+3} = \left(3^{\sqrt{7}-3}\right)^{\sqrt{7}+3} = 3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)} = 3^{7-9} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$. 故选: B.

4. [0.8] (2024·全国·高三专题练习) $\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5} + \sqrt{(2-\pi)^2} + \left(2^{\frac{2}{3}}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{4}} =$

- A. π B. $2 + \pi$ C. $4 - \pi$ D. $6 - \pi$

【答案】 B

【解析】 $\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5} + \sqrt{(2-\pi)^2} + \left(2^{\frac{2}{3}}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{4}} = \left(\frac{16}{9}\right)^{0.5} + |2-\pi| + 2^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} + \pi - 2 + 4 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} + \pi - 2 + \frac{8}{3} = \frac{12}{3} + \pi - 2 = 4 + \pi - 2 = 2 + \pi$. 故选: B.